中学受験　理科　暗記分野

理科暗記プリント
生物

回	単元	問題数	1回目	2回目	3回目
生物①	植物のつくりとはたらき	16問			
生物②	花・種子・植物のなかま	16問			
生物③	季節と生き物	14問			
生物④	こん虫・動物	16問			
生物⑤	人体	18問			

使い方

- 問題ページを解いてから、うしろの「解答・解説」で丸つけをしましょう。
- まちがえた問題には印をつけ、解説を読んでからもう一度ときましょう。
- 上の表に点数を書いて、3回とも満点をめざしましょう。

生物① 植物のつくりとはたらき 問題

月　日　名前　／16

答えは右のらんに書きましょう。ア〜エの問題は記号で答えましょう。

1. 植物が日光を受けて養分をつくるはたらきを何という？
2. 光合成でつくられ、ヨウ素液で確かめられる養分は？
3. 光合成の材料として、空気中から取り入れる気体は？
4. 光合成で放出される気体は？
5. ヨウ素液はでんぷんがあると何色に変わる？
6. 葉のでんぷんを調べる前に、葉の緑色をぬくために使う液体は？

ア 石灰水　イ （あたためた）エタノール
ウ 食塩水　エ 塩酸

7. 葉の表面にある、気体が出入りする小さなすきまを何という？
8. 植物の体の水が、気孔から水蒸気として出ていくことを何という？
9. 多くの植物で、気孔が多いのは葉の表と裏のどちら？
10. 根から吸い上げた水や養分（肥料分）が通る管は？
11. 葉でつくられた養分が通る管は？
12. 道管と師管が集まって束になったものを何という？
13. 根の先近くに生えている細い毛のようなものは？
14. 植物も一日中行っている、酸素を取り入れ二酸化炭素を出すはたらきは？
15. 光合成でできたでんぷんは、水に溶けやすい何に変えられて運ばれる？
16. ジャガイモのいもは、植物の体のどの部分が太ったもの？

生物② 花・種子・植物のなかま 問題

月　日　名前　／16

答えは右のらんに書きましょう。ア〜エの問題は記号で答えましょう。

1. 種子が発芽するのに必要な3つの条件に「ふくまれない」ものは？

ア 日光　イ 適当な温度
ウ 空気（酸素）　エ 水

2. インゲンマメの種子で、発芽のための養分をたくわえている部分は？

3. イネやトウモロコシの種子で、養分をたくわえている部分は？

4. 花のつくりを外側から順に正しく並べたものは？

ア めしべ→おしべ→花びら→がく　イ 花びら→がく→おしべ→めしべ
ウ がく→花びら→めしべ→おしべ　エ がく→花びら→おしべ→めしべ

5. おしべの先にある、花粉が入っているふくろを何という？

6. めしべの先に花粉がつくことを何という？

7. 受粉後に成長して「実」になる、めしべのもとの部分は？

8. 受粉後に「種子」になる部分は？

9. お花とめ花が別々にさく植物は？

10. 花粉が主に「風」で運ばれる花（風媒花）は？

11. アブラナの花びらの枚数は？

12. 子葉が1枚の植物（単子葉類）の葉脈の形は？

13. 単子葉類「でない」植物は？

ア ユリ　イ トウモロコシ
ウ アサガオ　エ イネ

14. 種子をつくらず、胞子でふえる植物は？

15. 子房がなく、胚珠がむき出しになっている植物（裸子植物）は？

16. 花びらがくっついている花（合弁花）は？

生物③ 季節と生き物 問題

月　日　名前　／14

答えは右のらんに書きましょう。ア〜エの問題は記号で答えましょう。

1. 春の七草に「ふくまれる」ものは？

ア ススキ　イ ナズナ
ウ ハギ　エ キキョウ

2. 秋の七草に「ふくまれる」ものは？

ア キキョウ　イ スズナ
ウ ハコベラ　エ セリ

3. 葉を地面に放射状に広げて冬をこす（ロゼット）植物は？

4. カマキリはどのすがたで冬をこす？

5. カブトムシはどのすがたで冬をこす？

6. ナナホシテントウはどのすがたで冬をこす？

7. アゲハ（ナミアゲハ）はどのすがたで冬をこす？

8. 冬に北の地方から日本へわたってくる鳥（冬鳥）は？

9. ツバメが日本にやってくる季節は？

10. 昼の長さが短くなると花をさかせる植物（短日植物）は？

11. ソメイヨシノ（サクラ）は、花と葉のどちらが先に出る？

12. 秋に葉が赤くなる（紅葉する）代表的な木は？

13. ヘチマの種子をまく時期として適しているのは？

ア 夏（8月ごろ）　イ 春（4〜5月ごろ）
ウ 冬（1月ごろ）　エ 秋（10月ごろ）

14. ヒキガエルなどのカエルはどのように冬をこす？

生物④ こん虫・動物 問題

月　日　名前　／16

答えは右のらんに書きましょう。ア〜エの問題は記号で答えましょう。

1. こん虫の体はいくつの部分に分かれている？

2. こん虫のあしの数と、ついている部分は？

3. こん虫「ではない」生き物は？

ア クモ　イ セミ
ウ アリ　エ トンボ

4. 卵→幼虫→さなぎ→成虫と育つことを何という？

5. さなぎの時期がない（不完全変態の）こん虫は？

6. モンシロチョウの幼虫が食べる植物は？

7. アゲハの幼虫が食べる植物は？

8. トンボの幼虫を何という？

9. 両生類のなかまはどれ？

ア トカゲ　イ ヤモリ
ウ カメ　エ イモリ

10. 子はえらで、親は肺と皮ふで呼吸する動物のなかまは？

11. クジラは何類？

12. 子が親と似たすがたで生まれる生まれ方を何という？

13. メダカのおすの特ちょうとして正しいものは？

ア 背びれに切れこみがある　イ 背びれに切れこみがない
ウ 腹がふくれている　エ しりびれが三角形に近い

14. メダカの卵は、水温25℃くらいでおよそ何日でかえる？

15. 食物連鎖で、光合成で養分をつくる植物の役割を何という？

16. ライオンなど肉食動物の目のつき方の特ちょうは？

生物⑤ 人体 問題

月　日　名前　／18

答えは右のらんに書きましょう。ア〜エの問題は記号で答えましょう。

1. ヒトの心臓はいくつの部屋に分かれている？

2. 全身へ血液を送り出す、かべがいちばん厚い心臓の部屋は？

3. 全身から血液がもどってくる心臓の部屋は？

4. 肺静脈を流れる血液の特ちょうは？

ア 血液は流れていない
イ 養分を最も多くふくむ
ウ 二酸化炭素を多くふくむ（静脈血）
エ 酸素を多くふくむ（動脈血）

5. 血液中で酸素を運ぶ成分は？

6. 出血したとき、血液を固めるはたらきをする成分は？

7. だ液はでんぷんを何に変える？

8. だ液のはたらきを調べる実験で、試験管をあたためる温度は？

ア 約70℃
イ 約100℃
ウ 約40℃（体温くらい）
エ 約0℃

9. 胃液にふくまれ、たんぱく質を分解する消化こう素は？

ア リパーゼ
イ たん汁
ウ アミラーゼ
エ ペプシン

10. たん汁をつくる臓器は？

11. 小腸の内側にある、養分を吸収する小さなとっきは？

12. 有害なアンモニアを、害の少ない尿素に変える臓器は？

13. 血液中の不要物をこし取って、尿をつくる臓器は？

14. 肺の中にある、酸素と二酸化炭素を交かんする小さなふくろは？

15. 食べ物が通る順として正しいものは？

ア ロ→食道→小腸→胃→大腸
イ ロ→胃→食道→小腸→大腸
ウ ロ→食道→胃→大腸→小腸
エ ロ→食道→胃→小腸→大腸

16. 母親の体内で、胎児が養分や酸素を受け取るところは？

17. ヒトの子は、受精からおよそ何週で生まれる？

18. 骨と骨のつなぎ目で、曲げることができる部分は？

生物① 植物のつくりとはたらき 解答・解説

1 光合成
光合成は主に葉の緑色の粒（葉緑体）で行われます。

2 でんぷん
でんぷんはヨウ素液と反応して青むらさき色になります。

3 二酸化炭素
光合成の材料は「水」と「二酸化炭素」。光のエネルギーを使います。

4 酸素
光合成でできます。

5 青むらさき色
もとのヨウ素液はうすい茶色（かっ色）です。

6 イ　（あたためた）エタノール
エタノールは火に弱いので、湯せんであたためます。

7 気孔
気孔は2つの「孔辺細胞」に囲まれています。

8 蒸散
蒸散は根から水を吸い上げる力にもなります。

9 裏側
日光が直接当たらない裏側に多く、水が出すぎるのを防いでいます。

10 道管
「水道管」の道管と覚えましょう。くきの内側（中心寄り）にあります。

11 師管
師管は道管より外側にあります。

12 維管束
葉では維管束が「葉脈」として見えます。

13 根毛
根毛があることで土にふれる面積が大きくなり、水を吸収しやすくなります。

14 呼吸
昼は光合成がさかんなので、全体としては酸素を出しているように見えます。

15 糖（ショ糖など）
でんぷんは水に溶けにくいため、糖に変えて師管を通って運ばれます。

16 くき（地下けい）
サツマイモは「根」が太ったもの、ジャガイモは「くき」が太ったものです。

生物② 花・種子・植物のなかま 解答・解説

1　ア　日光
発芽の3条件は「水・空気・適当な温度」。肥料や日光は成長に必要です。

2　子葉
インゲンマメ・アサガオなどは子葉に養分をたくわえる「無胚乳種子」です。

3　胚乳
イネ・トウモロコシ・カキなどは胚乳に養分をたくわえます。

4　エ　がく→花びら→おしべ→めしべ
めしべが花の中心にあります。

5　やく
やくから出た花粉がめしべの先（柱頭）につきます。

6　受粉
受粉すると、やがて子房が実に、胚珠が種子になります。

7　子房
子房の中にある胚珠は「種子」になります。

8　胚珠
子房→実、胚珠→種子とセットで覚えましょう。

9　ヘチマ
ヘチマ・カボチャ・キュウリ・ツルレイシなど、ウリのなかまに多い特徴です。

10　トウモロコシ
風媒花は花びらが目立たず、花粉が軽くて多いのが特徴です。イネ・マツもなかま。

11　4枚
アブラナのなかまは花びら4枚が十字形に並びます。おしべは6本です。

12　平行脈
単子葉類：子葉1枚・平行脈・ひげ根。双子葉類：子葉2枚・網状脈・主根と側根。

13　ウ　アサガオ
アサガオは子葉が2枚の双子葉類です。

14　スギゴケ
コケ植物やシダ植物（イヌワラビ・ゼンマイなど）は胞子でふえます。

15　マツ
裸子植物にはマツ・スギ・イチョウ・ソテツなどがあります。

16　アサガオ
アサガオ・ツツジ・タンポポなどが合弁花、サクラ・アブラナなどは離弁花です。

生物③ 季節と生き物 解答・解説

1　イ　ナズナ
春の七草：セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ。

2　ア　キキョウ
秋の七草：ハギ・キキョウ・クズ・フジバカマ・オミナエシ・オバナ（ススキ）・ナデシコ。

3　タンポポ
ロゼットは日光を受けやすく、冷たい風を受けにくい形です。ナズナ・オオバコもなかま。

4　卵
卵はスポンジのような「卵のう」の中で守られています。

5　幼虫
幼虫は土の中（くさった落ち葉の中）で冬をこします。

6　成虫
成虫が落ち葉の下などに集まって冬をこします。

7　さなぎ
モンシロチョウも、さなぎで冬をこします。

8　ハクチョウ
ツバメ・カッコウ・ホトトギスは春に南から来て夏をすごす「夏鳥」です。

9　春
ツバメは春に南の国から来て子育てをし、秋に南へ帰ります。

10　キク
キク・アサガオ・コスモスなどは短日植物、アブラナなどは長日植物です。

11　花
ソメイヨシノは花が散ったあとに葉が出てきます。

12　イロハモミジ
イチョウは黄色くなる「黄葉」、マツ・スギは冬も葉が緑の常緑樹です。

13　イ　春（4〜5月ごろ）
ヘチマは春に種をまき、夏に花をさかせ、秋に実が熟します。

14　土の中で冬眠する
カエルやヘビなど、まわりの温度で体温が変わる変温動物は冬眠します。

生物④ こん虫・動物 解答・解説

1　頭・胸・腹の3つ

すべてのこん虫の体は頭・胸・腹の3つに分かれています。

2　6本・胸

はねもあしと同じく胸についています。

3　ア　クモ

クモはあしが8本で、体は頭胸部と腹部の2つに分かれています。

4　完全変態

チョウ・カブトムシ・テントウムシ・ハチ・カなどが完全変態です。

5　バッタ

バッタ・トンボ・セミ・カマキリ・コオロギは不完全変態です。

6　キャベツ

モンシロチョウはキャベツなどアブラナのなかまの葉に卵を産みます。

7　ミカンのなかまの葉

アゲハはミカン・サンショウ・カラタチの葉に卵を産みます。

8　ヤゴ

ヤゴは水中でくらします。ボウフラはカの幼虫です。

9　エ　イモリ

イモリは両生類、ヤモリ・トカゲ・カメはは虫類です。名前のにた「イモリとヤモリ」に注意。

10　両生類

カエルのなかまの特徴です。

11　ほ乳類

クジラは肺で呼吸し、子を母乳で育てます。

12　胎生

ほ乳類は胎生、魚類・両生類・は虫類・鳥類は卵生です。

13　ア　背びれに切れこみがある

おすは背びれに切れこみがあり、しりびれが平行四辺形に近い形です。

14　約11日

水温が高いほど早くかえります。

15　生産者

植物を食べる動物・それを食べる動物は消費者、菌類や細菌類は分解者です。

16　顔の前に並んでいる

前向きの目は、きょりをつかみやすく獲物をとらえやすいです。草食動物は横向きで広く見わたせます。

生物⑤ 人体 解答・解説

1　4つ
右心房・右心室・左心房・左心室の2心房2心室です。

2　左心室
全身に強い力で血液を送るため、筋肉が厚くなっています。

3　右心房
全身→大静脈→右心房→右心室→肺動脈→肺 の順に流れます。

4　エ　酸素を多くふくむ（動脈血）
肺で酸素を受け取った血液が、肺静脈を通って左心房にもどります。

5　赤血球
赤血球にふくまれるヘモグロビンが酸素と結びつきます。

6　血小板
白血球は細菌などをとらえるはたらきをします。

7　麦芽糖など（糖）
だ液にふくまれる消化こう素「アミラーゼ」のはたらきです。

8　ウ　約40℃（体温くらい）
消化こう素は体温くらいでよくはたらき、温度が高すぎるとはたらかなくなります。

9　エ　ペプシン
しぼうを分解するのは、すい液にふくまれるリパーゼです。

10　かん臓
たん汁はかん臓でつくられ、たんのうにたくわえられます。しぼうの消化を助けます。

11　じゅう毛（柔毛）
じゅう毛で表面積が大きくなり、養分を効率よく吸収できます。

12　かん臓
かん臓は養分をたくわえる・解毒する・たん汁をつくるなど多くのはたらきをもちます。

13　じん臓
じん臓でつくられた尿は、ぼうこうにためられます。

14　肺ほう
肺ほうがたくさんあることで、空気にふれる面積が大きくなっています。

15　エ　口→食道→胃→小腸→大腸
かん臓・すい臓は食べ物が直接通らない臓器です。

16　たいばん
たいばんとへそのおを通して、養分・酸素と不要物を交かんします。

17　約38週
約38週（約266日）で生まれます。

18　関節
筋肉は「けん」で骨についています。